

谐音线索和“歇后”时间对谐音型歇后语理解的影响*

马利军¹ 梁俊煜² 马云霄¹

(1 广州中医药大学心理学系, 广州 510006) (2 辽宁师范大学脑与认知神经科学研究中心, 大连 116029)

摘要 运用ERPs技术考察谐音线索和前、后语节呈现时间间隔(ISI)对谐音型歇后语理解的影响。行为实验结果表明谐音线索影响语料的通达过程。在短ISI条件下, 谐音线索同时作用于反应时和错误率, 易化对歇后语的加工; 在长ISI条件下, 谐音线索仅提高正确率。ERPs结果表明, 长ISI诱发更大波幅的N170成分和P200成分, 不出现谐音线索将诱发更大波幅的P300成分, 同时, 短ISI诱发更大波幅的N400成分。实验结果推测, 谐音型歇后语的理解分为三个阶段: (1) 早期注意、语义识别和初级整合过程; (2) 谐音线索加工过程; (3) 通过语义映射中介, 消除差异, 获得同一性的过程。

关键词 谐音型歇后语, 谐音线索, ISI, ERPs。

分类号 B842.1

1 引言

歇后语是固定表达的一种, 由前、后语节构成。前一语节是客观情境成“象”的过程, 发挥附加意义的作用; 后一语节是“解象生意”的过程, 表达语料的抽象意义。依据前后语节的关系, 歇后语可分为喻意型和谐音型(张静宇, 马利军, 张积家, 2018)。谐音型歇后语运用音同或音近关系来表达意思, 是“言在此而意在彼”的语音双关现象, 需要通达谐音线索来建立语义连接、理解语汇。王寅(2007)对温端政主编的《歇后语大全》中B条目下收录的2560条歇后语进行定量分析, 发现谐音型达15.4%, 表明其在语料构成中占有一定比例。

语言始于语音, 汉语以单音节语素为主, 语素多、音节少。尹文刚(2003)发现, 在不考虑音调的情况下, 汉字同音率为80.49%, 同音度的平均值为7.85个。因此, 谐音是造新词、生新意或语义转折的重要手段。许多歇后语的产生就是谐音的妙用, 用“借音指意”方式表达暗含的意思。当前, 对歇后语的名称存在争议, 一类观点认为歇后语可以“歇去后一语节”。那么, 在不呈现谐音线索的条件下, 歇后语是否能得到正确

加工? 马利军和张积家(2016a)发现, 谐音线索保证后一语节的“正当性”, 将前、后语节的语义进行连接, 是语料理解的前提。马利军、马云霄、何晓清、刘海涛和张静宇(2019)发现, 若仅提供错误的谐音线索, 如提供“老太太上鸡窝——笨(本)蛋”中的“本”, 不仅未能易化对语料的加工, 反而阻碍被试的判断。因此, 对谐音型歇后语的理解需要回溯前一语节的语义识别谐音线索。若不呈现谐音字, 被试能否顺利通达歇后语?

对歇后语名称的另一类解释认为, “歇”指空间的“——”或者时间的停顿, 目的在于语义层次的切换。陈长书(2012)指出, 在语用中, 歇后语前、后语节之间需要停顿, 书面上经常用破折号表示。张静宇等(2018)也发现, 前、后语节之间需要停顿, 缺乏停顿的语料反应最慢。同时, 停顿类似“触发器”, 暗示着前一语节语义表述完成, 后一语节语义整合开始。费尔迪南·德·索绪尔(2001)认为, 语言符号在时间线条上相继出现, 表现出单维度特性。能指和所指是构成符号的成分, 通过由语用确定的价值建立起契约关系, 依赖于两者的切割组合。马利军和张积家(2016a, 2016b)发现, 与无间隔和间隔1000ms

收稿日期: 2019-09-05

* 基金项目: 国家社科基金重大项目(14ZDB155); 国家社科基金重点项目(19AYY014); 教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJCZH126); 广州市哲学社会科学规划项目(2019GZYYB55); 广州中医药大学人文社科团队项目(2019SKTD03)。

通讯作者: 梁俊煜, E-mail: ljj528000@163.com。

相比,当前、后语节之间时间间隔 (ISI) 为 500 ms 时,判断更为准确,表明“短时”停顿对加工有利。那么,在时间维度上,歇后语如何受前后语节呈现 ISI 的影响?

同时,由于歇后语具有较为特殊的构成形式,运用事件相关电位技术 (ERPs) 进行的研究较少,对谐音型歇后语的研究更少。Zhang, Jiang, Gu 和 Yang (2013) 发现,喻意型歇后语加工诱发了 N170,暗示被试在加工早期对前、后语节进行了初级语义整合。在语言认知研究中,P200 成分与视觉信息的早期语义加工有关。谐音型歇后语的加工需要通达后一语节的语音映射,加工会激活额-顶区域的 P200 成分。P300 幅值是信息加工容量的指标,一般由稀少的、任务相关的刺激诱发,分布在中央顶区,表明受注意和工作记忆联合调控的时间分类网络的活动。歇后语的加工需将注意分配到前一语节和后一语节。同时,整合语义也需要联合调控,激活 P300 成分。另外,沈汪兵、刘昌、张小将和陈亚林 (2011) 认为,N400 由语义信息和期待引起,反映了期待的差异程度,以及词汇后加工、整合过程的困难程度。由此可见,运用 ERPs 技术,从时间进程的角度能推测谐音歇后语理解的过程。

歇后语通过表象、概念隐喻建构通达语义内涵,可能需要左右脑的协同加工。范琪 (2014) 发现,比起非隐喻句,隐喻句的加工则主要集中于右脑的前额叶、顶叶、颞叶处。对于中文隐喻,右脑可能是负责隐喻意义整合的区域。沈汪兵等 (2011) 发现,相比左半球,右半球具有语义网络间的相互连通性,可以激发出更广泛的语义网

络。同时,马利军、张静宇和张积家 (2015) 指出,对比喻性表达的理解是整个神经网络分布功能作用的结果。因此,作为多用隐喻、以象达意的歇后语的通达同样可能需要左右脑进行协作处理。综上,本研究拟运用 ERP 技术考察谐音线索和前、后语节呈现的 ISI 对歇后语理解的影响。

2 方法

2.1 被试

23 名健康大学生志愿者 (8 名男性),无脑损伤和神经症史,平均年龄为 21.40 ± 0.75 岁,母语为汉语,视力或矫正视力正常,右利手,实验后获得适量的报酬。

2.2 实验设计

本实验采用 2 (谐音字线索:有、无) $\times$ 2 (前、后语节呈现的 ISI: 500 ms、2500 ms) 被试内设计。

2.3 实验材料

材料来自马利军和张积家 (2011) 的评定结果。从评定材料中选取谐音型歇后语 100 条,将其平衡各语义性质后分为两组,每组 50 条,第一组材料呈现谐音线索,第二组材料不呈现谐音线索。对两组材料的各语义性质进行 t 检验,结果表明,各语义性质的差异均不显著, $p > 0.05$,见表 1。其中,熟悉度、可理解度、语义一致度和表象度采用 7 点评分,1 表示低值,7 表示高值;预测度采用给出前一语节,填写后一语节的比例衡量。另选取 150 条歇后语,交叉匹配或自编后一语节,作为填充材料。如“狐狸吵架——照旧 (舅) [一派胡 (狐) 言]”。

表 1 两组歇后语的语义材料匹配表

语义性质	熟悉度	预测度	可理解度	语义一致度	可表象度
第一组	2.73 (1.02)	0.10 (0.17)	4.83 (0.65)	4.83 (0.64)	4.80 (0.65)
第二组	2.75 (1.03)	0.10 (0.16)	4.75 (0.66)	4.82 (0.63)	4.80 (0.61)

注:括号内为标准差,以下同。

2.4 实验程序

采用 E-prime 软件编程。屏幕中央首先呈现红色注视点“+”800 ms,之后呈现前一语节,持续 2000 ms,随后出现 500 ms 或 2500 ms 的空屏,呈现后一语节 2000 ms,有谐音线索的形式如“爱管闲 (咸) 事”,无谐音线索的形式如“爱管闲 (X) 事”。要求被试按“F”和“J”键判断前、后语节语义是否一致。按键反应在被试间平衡。反应结束后,缓冲 2000 ~ 2400 ms,进入下一试

次。实验包括 350 个试次,其中 200 次是正式实验试次 (所有材料重复 1 次),剩余 150 次为填充材料试次。实验分 4 个组块,组块间可适当休息。实验在独立安静的脑电实验室进行,被试眼睛距离屏幕 60cm,要求被试尽量减少眨眼、眼动和头动。为熟悉流程,正式实验前先进行 12 试次的练习。

2.5 ERP 记录与分析

脑电数据采集使用 ANT Neuro 脑电仪,使用 32 导电极帽对大脑活动进行记录,在线参考 CPz

电极点。垂直眼电（EOG）用放置在左眼之下1厘米的电极记录。电极阻抗降至5 k Ω 。EEG和EOG以0.05 Hz到50 Hz的带通的放大器放大，采样率为1000 Hz/channel。

使用ASA软件对信号进行处理。离线分析时以左右乳突的平均电极重新做参考，去除伪迹，进行0.5~30 Hz的零相位滤波，排除任何通道中超过 ± 80 μ V

的试次，以后一语节呈现前200 ms时段的ERP作为基线，分析刺激呈现后1000 ms的变化，剔除反应错误的试次后对刺激类型进行叠加。根据ERP的时程变化和头皮分布（见图1、图2），选择22个电极进行分析（前部：F3、F4、F7、F8、Fz、FC1、FC2、FC5、FC6、Cz；后部：CP1、CP2、CP5、CP6、P3、P4、P7、P8、Pz、POz、O1、O2）。

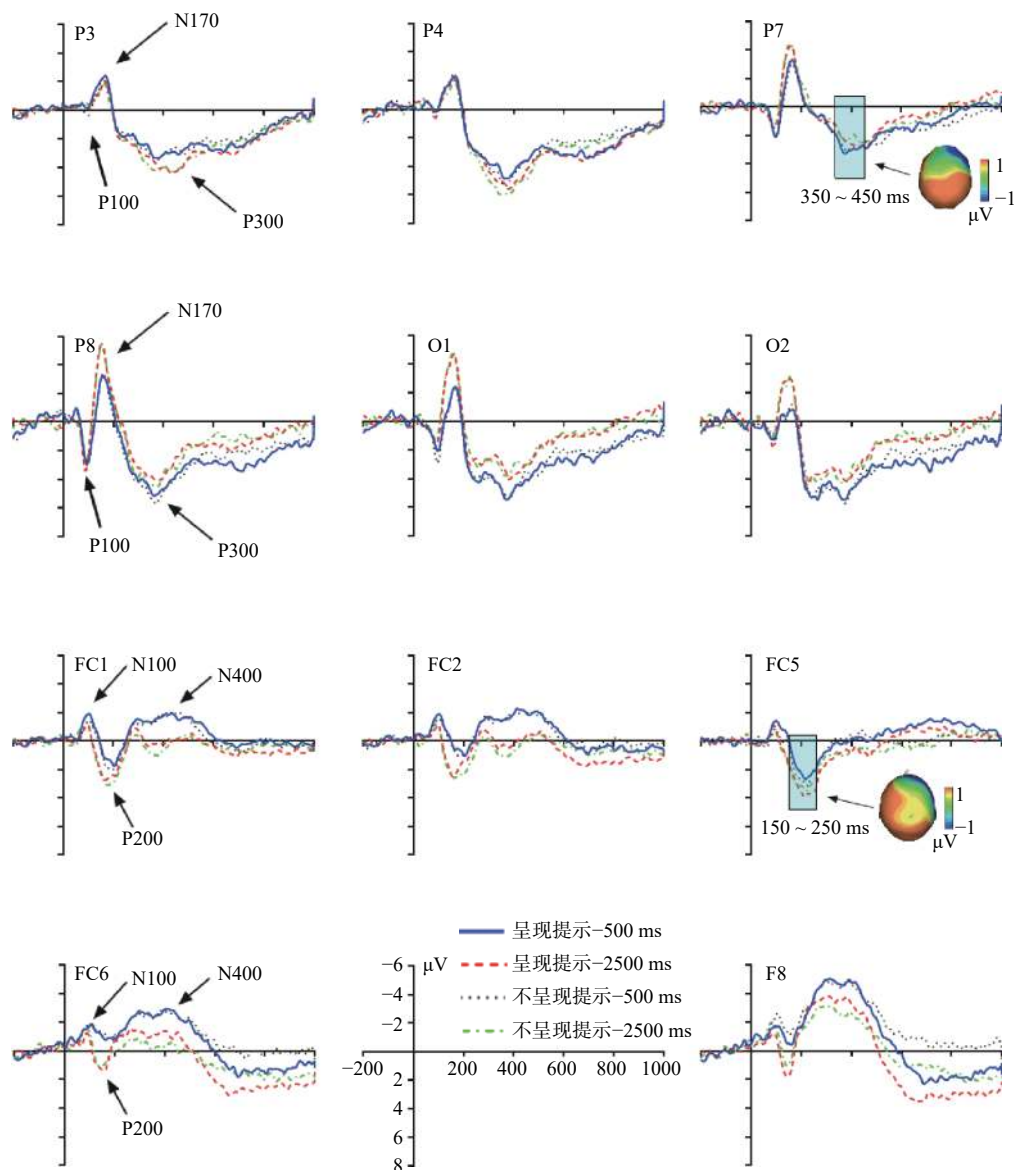


图1 四种条件的平均波形图

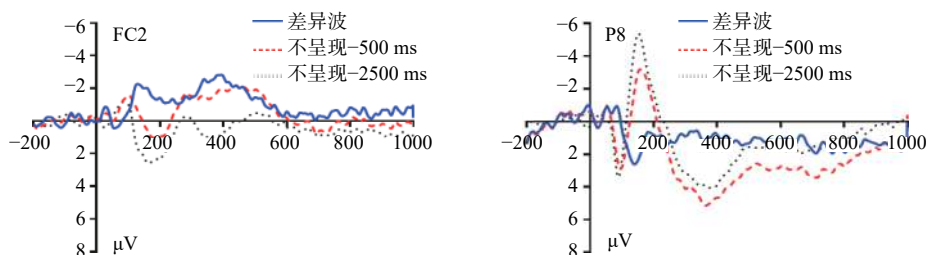


图2 FC2、P8电极点上的ERP时程变化

对于早期成分,在 80 ms 和 130 ms 的时间窗之间对 N100 和 P100 进行波峰探测,在 170 ms 和 220 ms 之间对 P200 成分进行波峰探测,在 130 ms 和 230 ms 之间对 N170 成分进行波峰检测。对于晚期成分,在 350 ms 和 450 ms 的时间窗之间对 P300 进行波峰探测。在 300 ms 到 420 ms 的时间窗中用平均波幅法对 N400 进行测量。

分别对早期成分和晚期成分的潜伏期与平均波幅进行三因素(是、否出现谐音字×前、后语节的 ISI×电极位置)重复测量方差分析。各成分分别选取波形明显的位点数据进行统计分析,其中 N100 选择 F3、F4、F7、F8、Fz、FC1、FC2、FC5、FC6 前中部位点;P100 选择 P7、P8、O1、O2 后部位点;N170 选择 P3、P4、P7、P8、POz、O1、O2 后部位点;P200 选择 F3、F4、F7、F8、Fz、FC1、FC2、FC5、FC6 前中部位点;P300 选择 CP1、CP2、CP5、CP6、P3、P4、P7、P8、Pz、POz、O1、O2 中后部位点;N400 选择 F3、F4、F7、F8、Fz、FC1、FC2、FC5、FC6、Cz 前中部位点(Baggio & Hagoort, 2011)。采用 Greenhouse-Geisser 法矫正 p 值。

3 结果

3.1 行为结果

反应时数据分析时剔除错误反应的数据和 $M \pm 2SD$ 以外的数据,占 22.72%,见表 2。

表 2 四种不同条件下的反应时(ms)与正确率

ISI	呈现谐音字		不呈现谐音字	
	反应时	正确率	反应时	正确率
500 ms	823 (122)	0.91 (0.06)	855 (131)	0.80 (0.08)
2500 ms	851 (132)	0.91 (0.06)	850 (116)	0.76 (0.08)

反应时的重复测量方差分析表明,是否出现谐音字的主效应被试分析显著, $F_1(1, 22)=5.46$, $p<0.05$, $\eta_p^2=0.20$; 项目分析不显著, $F_2(3, 196)=0.32$, $p>0.05$ 。呈现谐音字提示的歇后语的反应时显著低于不呈现谐音字的条件。ISI 的主效应不显著。是否出现谐音字与 ISI 的交互作用被试分析显著, $F_1(1, 22)=4.40$, $p<0.05$, $\eta_p^2=0.17$, 项目分析不显著, $F_2(3, 196)=0.56$, $p>0.05$ 。简单效应分析表明,当 ISI 为 500 ms 时,呈现谐音线索的反应时显著短于未呈现条件的反应时($p=0.001$),表明在 ISI 短的情况下,谐音线索的出现易化了歇后语

的通达。当 ISI 为 2500 ms 时,是否出现谐音线索的反应时差异不显著。在呈现谐音线索的条件下,500 ms 条件的反应时边缘显著短于 2500 ms 条件的反应时($p=0.060$)。

正确率的重复测量方差分析表明,是否出现谐音字的主效应显著, $F_1(1, 22)=105.44$, $p<0.001$, $\eta_p^2=0.83$; $F_2(3, 196)=42.314$, $p<0.001$, $\eta_p^2=0.18$, 出现谐音线索的语料判断的正确率更高,说明谐音字的出现易化对歇后语的判断。ISI 长短的主效应不显著。是否出现谐音字与 ISI 的交互作用被试分析显著, $F_1(1, 22)=6.12$, $p<0.05$, $\eta_p^2=0.22$, 项目分析不显著, $F_2(3, 196)=0.44$, $p>0.05$ 。在不呈现谐音字时,500 ms 条件下的正确率要显著高于 2500 ms 条件下的正确率($p<0.05$)。呈现谐音字与不呈现谐音字条件下正确率的差异量在 2500 ms 条件下要显著大于 500 ms 条件下两者的差异量($p<0.001$)。

3.2 ERP 结果

3.2.1 脑电成分结果

N100 成分的潜伏期的结果表明,ISI 因素的主效应显著, $F(1, 22)=10.56$, $p<0.01$, $\eta_p^2=0.32$, 前、后语节 ISI 短的情况下 N100 出现得更晚。P100 成分潜伏期的结果表明,ISI 因素的主效应显著, $F(1, 22)=4.48$, $p<0.05$, $\eta_p^2=0.17$, 前、后语节 ISI 短的情况下 P100 出现得更晚。

N170 成分波幅的结果表明,电极点主效应显著, $F(8, 176)=8.84$, $p<0.001$, $\eta_p^2=0.29$; ISI 主效应显著, $F(1, 22)=6.00$, $p<0.05$, $\eta_p^2=0.21$, ISI 长的条件下诱发的脑电波更负。电极点和 ISI 交互作用显著, $F(8, 176)=10.41$, $p<0.001$, $\eta_p^2=0.32$ 。简单效应分析表明,ISI 长短不同所诱发的波幅有显著差异,在短间隔条件下,CP5 的波幅高于 P7; 在长间隔条件下,CP5 的波幅高于 P8 和 O1; CP6 的波幅高于 O1; P4 的波幅高于 P3 和 O1; POz 的波幅高于 P8 和 O1。电极点、是否呈现谐音字和 ISI 三因素交互作用显著, $F(8, 176)=3.48$, $p=0.001$, $\eta_p^2=0.14$ 。简单效应分析表明,位点 CP5, P7 在短 ISI 条件下,不呈现谐音字时的波幅显著大于呈现谐音字时的波幅。位点 CP5, P3 在呈现谐音字线索时,ISI 长的波幅显著大于 ISI 短的波幅。位点 P8, O1, O2 在呈现谐音字线索时,ISI 短的波幅显著大于 ISI 长时的波幅。位点 P7、P8、O1、O2 在不呈现谐音字线索时,ISI 短的波幅显著大

于 ISI 长的波幅。同时, N170 成分的潜伏期的结果表明, 电极点和 ISI 交互作用显著, $F(8, 176)=3.56$, $p=0.001$, $\eta_p^2=0.14$ 。简单效应分析表明, 对于位点 P7、P8、O1, ISI 短的条件下潜伏期较长, N170 出现的较晚。

P200 成分波幅的结果表明, 电极点主效应显著, $F(8, 176)=10.51$, $p<0.001$, $\eta_p^2=0.32$ 。ISI 的主效应显著, $F(1, 22)=43.07$, $p<0.001$, $\eta_p^2=0.66$, ISI 长的情况下诱发更大幅度的脑电波。对 P200 成分潜伏期的重复测量方差分析表明, 电极点主效应显著, $F(8, 176)=4.69$, $p<0.001$, $\eta_p^2=0.18$ 。电极点与 ISI 交互作用显著 $F(8, 176)=2.80$, $p<0.01$, $\eta_p^2=0.11$ 。简单效应分析表明, 对于位点 FC6, ISI 短的条件下 P200 出现的更晚 ($p<0.001$), 对于其它位点 ISI 长短不同所诱发的 P200 的潜伏期并无显著差异。P300 成分的波幅结果表明, 电极点主效应显著, $F(11, 242)=12.60$, $p<0.001$, $\eta_p^2=0.36$ 。是否出现谐音字主效应显著, $F(1, 22)=5.22$, $p<0.05$, $\eta_p^2=0.19$, 不出现谐音字线索所诱发的脑电更大。电极点和 ISI 交互作用显著, $F(11, 242)=11.64$, $p<0.001$, $\eta_p^2=0.35$ 。简单效应分析表明, 在短时间间隔条件下, 位点 P8、O1、O2 波幅更大, 顶区右侧及枕叶反应较强; 在长时间间隔条件下, 位点 CP1、CP2、P3、Pz 波幅更大, 反应集中在顶区附近。同时, 在短时间间隔条件下, P300 可能存在半球效应, 顶区右侧反应更强, 且枕叶可能在加工过程中起重要作用。N400 成分的平均波幅结果表明, 电极点主效应显著, $F(9, 198)=6.09$, $p<0.001$, $\eta_p^2=0.22$; ISI 主效应显著, $F(1, 22)=22.67$, $p<0.001$, $\eta_p^2=0.51$, ISI 短的情况下诱发的脑电更负。

3.2.2 半球效应结果

为考察半球效应, 分别对 P200、P300 和 N400 成分的平均波幅进行三因素重复测量方差分析 (半球类型 $\times$ 是否出现谐音字 $\times$ ISI)。P200 平均波幅的方差分析结果表明, 半球类型主效应显著, $F(1, 22)=15.26$, $p=0.001$, $\eta_p^2=0.41$, 左半球的平均波幅大于右半球。ISI 主效应显著, $F(1, 22)=15.26$, $p<0.001$, $\eta_p^2=0.67$, 长 ISI 的波幅高于短 ISI。P200 平均潜伏期的分析结果表明, 半球类型主效应显著, $F(1, 22)=4.69$, $p<0.05$, $\eta_p^2=0.18$, 左半球的平均潜伏期长于右半球。半球类型和 ISI 的交互作用显著, $F(1, 22)=4.56$, $p<0.05$,

$\eta_p^2=0.17$ 。简单效应分析表明, 在长时间间隔条件下, 左脑的潜伏期晚于右脑。P300 平均波幅的方差分析结果表明, 半球类型主效应显著, $F(1, 22)=5.67$, $p<0.05$, $\eta_p^2=0.21$, 右半球的平均波幅大于左半球, 存在右半球 P300 效应; 是否出现谐音字线索的主效应显著, $F(1, 22)=6.55$, $p<0.05$, $\eta_p^2=0.23$, 不出现谐音字线索时的波幅更大。N400 总体平均波幅的方差分析结果表明, 半球类型主效应显著, $F(1, 22)=4.75$, $p<0.05$, $\eta_p^2=0.18$, 左半球平均波幅大于右半球。

4 讨论

4.1 谐音线索和前、后语节呈现的时间间隔对谐音型歇后语理解的影响

行为数据表明, 是否提供谐音线索, 会影响谐音型歇后语加工的速度和准确率。当 ISI 为 500 ms 时, 提供谐音线索的语汇反应时较短; 即当认知资源匮乏时, 如果不出现谐音线索, 被试就缺乏足够的时间对前一语节进行完整意义的加工。但当 ISI 为 2500 ms 时, 是否出现谐音线索并不影响被试的反应速度。同时, 正确率的数据表明, 无论 ISI 为 500 ms 或 2500 ms, 提供谐音线索均会提高被试的正确率。谐音线索的出现, 为被试指明了语义的去向, 易化对后一语节的期待。另外, 在不呈现谐音字时, 短 ISI 条件下的正确率要显著高于长 ISI 条件下的正确率; 而且, 在长 ISI 条件下, 呈现谐音字与不呈现谐音字的正确率差异量要显著大于短 ISI 条件下两者的差异量。这表明, 当前、后语节 ISI 短时, 时间压力使认知资源只能投入到前后语节的关联上, 语义干扰较小, 错误率较低; 但是, ISI 较长时, 语义扩散和固化同时形成, 当出现和被试预期不相一致的后一语节时, 被试即时地认为前、后语节语义不匹配。谐音型歇后语的前、后语节的语义并不存在语义逻辑的定向联系, 前、后语节的相似特征映射需要语音隐喻中介的线索作用。同时, 在认知资源充足的时候, 虽然被试能对前一语节形成固定的意义并加工后一语节的信息, 但是, 后一语节的信息不一定包含了谐音线索, 在没有提供谐音线索时, 被试缺乏映射的基点和着力点, 个体理解的语义较为发散, 容易陷入固定语义模式 (思维定势)。

ERPs 的结果表明, 在前、后语节呈现 ISI 为 500 ms 和 2500 ms 两种条件下, 诱发头皮后部的

P100 和头皮前部的 N100 的波幅无显著差异,表明在早期的视觉加工上 ISI 因素效应在波幅上没有差异。但是,前、后语节呈现 ISI 为 500 ms 时比 2500 ms 时诱发的 P100 成分和 N100 成分的潜伏期更晚,表明在 ISI 短的情况下,由于时间压力,被试需要“紧急”调动自己的注意力,将资源从前一语节转移到后一语节。同时,在 ISI 为 2500 ms 时,诱发头皮前部的 P200 成分波幅比 ISI 为 500 ms 时更大。早期成分的 P200 与视觉信息的早期语义加工有关。在理解一个谐音型歇后语时,人们首先是自动化激活它的常规语义,但常规的表面语义往往并不是歇后语的“所指”,无法联通前、后语节,个体要对词语或句子进行多角度的解读,激活谐音线索,去除自动化激活的常规语义限制,耗费注意资源。同时,当 ISI 为 2500 ms 时,头皮后部诱发的 N170 成分波幅比 ISI 为 500 ms 时更大。Zhang 等(2013)认为早期成分 N170 与歇后语前、后语节进行初级语义整合有关,反映了前、后语节语义不一致的程度,本研究支持该推测。在较长时间的停顿中,前一语节的语义得到了充分的加工,并形成较为分散的语义场或由于定势作用,形成单一的固定语义,前、后语节语义的不一致程度增加。研究结果佐证马利军和张积家(2016a, 2016b)的观点,“长时”的语音停顿并不会促进谐音型歇后语的通达。

4.2 歇后语理解是左右脑协同作用的过程

ERPs 的研究结果表明,右半球 P300 的波幅显著大于左半球的波幅,存在 P300 右半球效应。语言的 ERPs 研究表明,右半球对广泛范围的语义进行粗略加工,并且对非直义性语言如隐喻、成语等进行加工(马利军等, 2015)。在不呈现谐音线索条件下的 P300 的平均波幅显著大于出现谐音线索的条件。P300 反映认知资源的投入,当不出现谐音线索时,语义的目标性降低,个体均需投入更多的注意和认知资源在工作记忆中更新前、后语节的语义表征,减弱无效的语义联系,并增强新的联结。谐音线索的出现缩短了隐喻源域与目标域之间语义网络间的距离,暗示谐音线索在谐音型歇后语理解中的重要作用。另外,在 ISI 为 500 ms 条件下所诱发 N400 的平均波幅显著大于 ISI 为 2500 ms 条件下的波幅。当 ISI 较短时,认知资源缺乏,个体对前、后语节的语义不能进行充分分析,整合语义难度加大。

同时,研究发现在 N400 的时间窗内,左半球

的平均波幅显著大于右半球。左半球是语言优势半球,它对与语义密切相关的特征进行精细编码。当个体完成前、后语节语义网络间的长距离映射时,便要对语汇进行精细的语义加工。Zempleni, Haverkort, Renken 和 Stowe(2007)的研究表明,对隐喻性语汇的加工是大脑双侧神经网络共同作用,双侧额下回和左侧颞中回在所有类型惯用语理解中发挥作用,某一脑区的单侧化无法完成对语料的理解。P300 和 N400 的左右半球效应可能代表了语音线索激活后前、后语节语义的远距离联想(由“老太太上鸡窝”联想到“笨蛋”)和精细编码两个阶段。相比左半球的语言优势,右半球更擅长形象思维和广泛信息搜索,在前一语节的语义识别后,首先由右脑对于歇后语的语音、语义映射进行激活,表现为 P300 右半球的平均波幅大于左半球,在语音、语义网络的长距离链接完成后,左脑开始发挥语义主导的作用,对前后语节进行精细语义加工,表现为 N400 的左半球的平均波幅大于右半球。梳理不同成分条件下的激活差异,本研究推测谐音型歇后语理解可能需要经历三个阶段:早期的视觉注意和语义识别过程(N100、P100);识别前、后语节语义差异的过程,体现在不一致程度越大诱发 N170 和 P200 的波幅越大;通过语音隐喻映射中介(未呈现谐音线索条件下的 P300 效应),接通前、后语节的语义差异,实现语义网络间的长距离映射,并进行精细语义加工,表现为左半球的 N400 效应。

5 结论

(1) 行为数据结果表明,谐音线索影响了歇后语的加工。短 ISI 条件下,谐音线索会加快个体对歇后语的理解速度和正确率,长 ISI 不会提高歇后语理解的速度和准确率。(2) 脑电数据结果表明,长 ISI 诱发更大波幅的 N170 和 P200 成分,不出现谐音线索诱发更大波幅的 P300 成分, N400 成分在 ISI 较短时波幅更大。

参 考 文 献

- 陈长书. (2012). 试论现代汉语歇后语的分离性和同一性问题. *辞书研究*, (6), 30–36, doi: 10.3969/j.issn.1000-6125.2012.06.004.
- 范琪. (2014). 汉语隐喻具身认知加工神经机制的 ERP 研究(博士学位论文). 南京师范大学.
- 费尔迪南·德·索绪尔. (2001). *普通语言学教程: 第三度讲授*(张邵杰译).

长沙：湖南教育出版社。

马利军, 马云霄, 何晓清, 刘海涛, 张静宇. (2019). 相对熟悉度和同音线索在谐音型歇后语理解中的作用. *心理学报*, 51(12), 1306–1317.

马利军, 张积家. (2011). 歇后语的内部关系研究. *语言文字应用*, (4), 84–92.

马利军, 张积家. (2016a). 汉语歇后语前、后语节相互作用关系研究. *苏州大学学报(教育科学版)*, 4(3), 86–95.

马利军, 张积家. (2016b). 语音隐喻映射中介——同音字在谐音型歇后语理解中的作用. *华南师范大学学报(社会科学版)*, (2), 76–84.

马利军, 张静宇, 张积家. (2015). 非直义性语言理解的神经心理机制. *山西大学学报(哲学社会科学版)*, 38(5), 121–127.

沈汪兵, 刘昌, 张小将, 陈亚林. (2011). 三字字谜顿悟的时间进程和半球效应：一项 ERP 研究. *心理学报*, 43(3), 229–240.

王寅. (2007). *认知语言学*. 上海：上海外语教育出版社.

尹文刚. (2003). 汉字同音率、同音度及同音字音节个数随同音度增加而递减的规律. *语言科学*, 2(4), 3–6, doi: [10.3969/j.issn.1671-9484.2003.04.001](https://doi.org/10.3969/j.issn.1671-9484.2003.04.001).

04.001.

张静宇, 马利军, 张积家. (2018). 熟悉度和前、后语节呈现时间间隔对歇后语加工的影响研究. *心理研究*, 11(3), 219–226, doi: [10.3969/j.issn.2095-1159.2018.03.004](https://doi.org/10.3969/j.issn.2095-1159.2018.03.004).

Baggio, G., & Hagoort, P. (2011). The balance between memory and unification in semantics: A dynamic account of the N400. *Language and Cognitive Processes*, 26(9), 1338–1367, doi: [10.1080/01690965.2010.542671](https://doi.org/10.1080/01690965.2010.542671).

Zemleni, M. Z., Haverkort, M., Renken, R., & Stowe, L. A. (2007). Evidence for bilateral involvement in idiom comprehension: An fMRI study. *NeuroImage*, 34(3), 1280–1291, doi: [10.1016/j.neuroimage.2006.09.049](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2006.09.049).

Zhang, H., Jiang, L., Gu, J. X., & Yang, Y. M. (2013). Electrophysiological insights into the processing of figurative two-part allegorical sayings. *Journal of Neurolinguistics*, 26(4), 421–439, doi: [10.1016/j.jneuroling.2013.01.004](https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2013.01.004).

Processing of Homophonic Chinese Two-Part Allegorical Sayings: Effects of Homophonies and Various Lengths of Time Intervals Between First and Second Parts

MA Lijun¹, LIANG Junyu², MA Yunxiao¹

(1 Department of Psychology, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou 510006;

2 Brain and Cognitive Neuroscience Research, Liaoning Normal University, Dalian 116029)

Abstract

Chinese two-part allegorical sayings convey figurative meanings by activating either homophonic or conceptual associations. Homophonic associations are realized based on a conceptual connection between the two homophonic expressions: the second part of the saying and the expression of the idiomatic meaning. We intended to investigate the processing of Chinese two-part allegorical saying, considering the aspects of the homophonic association and various lengths of time intervals. The experiment adopted a 2×2 within-subjects design with two factors, that is, homophonic association (yes/no) and length of time interval (500 ms/2500 ms). The present study demonstrated empirically that the processing of homophonic Chinese two-part allegorical sayings involves three periods: the early period of paying attention and recognizing semantic relatedness; the later period of identifying the semantic differences between first and second parts; the final period of mapping from the first part to the second part through homophonic association to arrive the figurative meaning.

Key words homophonic Chinese two-part allegorical sayings, homophonic association, ISI, ERPs.